தத்துவம்

தரம்பார்த்தல் வினைகள்

ஆக்சிஜனேற்றம் : $5\ Fe^{2+} \longrightarrow 5\ Fe^{3+} + 5e^{-}$

ஆக்சிஜனொடுக்கம் : $\underset{\text{Pink}}{MnO_4^-} + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow \underset{\text{colourless}}{Mn^{2+}} + 4H_2O$

ஒட்டுமொத்த ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை : $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \longrightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

சுருக்கமான செய்முறை:

வ.எண்	பொருளடக்கம்	தரம் பார்த்தல் –I	தரம் பார்த்தல் –II
1	பியூரெட் கரைசல்	$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல்	$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல்
2	பிப்பெட் கரைசல்	20mL திட்ட $FeSO_4$ கரைசல்	20mL செறிவறியா FAS கரைசல்
3	சேர்க்கப்பட வேண்டிய அமிலம்	20mL 2N H_2SO_4	20mL 2N H_2SO_4
4	வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை
5	நிறங்காட்டி	$KMnO_4$ (சுயநிறங்காட்டி)	$KMnO_4$ (சுயநிறங்காட்டி)
6	முடிவு நிலை	நிலைத்த வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்.	நிலைத்த வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்.
7	FAS ன் சமான எடை= 392		

செய்முறை

தரம் பார்த்தல்– I

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல் vs திட்ட $FeSO_4$ கரைசல்

பியூரெட்டை நீரினால் நன்கு கழுவ வேண்டும். பின்னர் தரம் பார்த்தலுக்கென கொடுக்கப்பட்டுள்ள $KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலில் சிறிதளவு, பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொண்டு அக்கரைசல் பியூரெட் முழுமையும் படுமாறு சுழற்றிக் கழுவுதல் வேண்டும். இதன் பிறகு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள $KMnO_4$ கரைசலைக் கொண்டு பியூரெட்டில் பூஜ்ஜியக் குறியீட்டு அளவு வரை நிரப்புக. மிகச்சரியாக 20mL திட்ட $FeSO_4$ கரைசலை பிப்பெட்டைக் கொண்டு உறிஞ்சி எடுத்து நன்கு கழுவப்பட்ட கூம்புக் குடுவையில் இடுக. மேலும் இதனுடன் 20mL 2N நீர்த்த கந்தக அமிலத்தைச் சேர்க்க. இக்கரைசலை பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட $KMnO_4$ கரைசலுடன் தரம் பார்க்க. தரம் பார்த்தலின் போது வினை நிகழ்வதால் சேர்க்கப்படும் $KMnO_4$ ன் நிறம் மறையும். ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை நிறைவடையும் நிலையில் சேர்க்கப்படும் $KMnO_4$, வினை ஏதும் புரியாமல் கரைசலில் அப்படியே இருப்பதால் வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றும். இதுவே முடிவு நிலையாகும். இந்நிலையில் பியூரெட் அளவீட்டினை அட்டவணையில் குறித்து கொள்க. ஒத்த தரம் பார்த்தல் அளவீடுகளைப் பெறும் வரையில் தரம் பார்த்தலை மீளவும் நிகழ்த்தவும்.

organic analysis-Tamil.indd 297 21-12-2022 18:40:16